3. Аналитическая геометрия на плоскости

3.1 Пример выполнения задания 3

Точка $A(1,3)$ и $B(3,1)$ являются концами одной из диагоналей ромба, длина другой диагонали равна $4\sqrt{2}$. Написать уравнения сторон ромба. Сделать рисунок.

Решение. Чтобы написать уравнения сторон ромба, нам надо найти третью вершину ромба $C(x_0, y_0)$. Для этого составим сначала уравнение диагонали AB как уравнение прямой, проходящей через две заданные точки:

$$\frac{x-1}{3-1} = \frac{y-3}{1-3}$$

или

$$x + y - 4 = 0.$$

Составим уравнение другой диагонали ромба. По свойству диагоналей она проходит через середину отрезка и перпендикулярная ему. Координаты середины отрезка находим как половину суммы координат его концов, получим: $(2,2)$ – точка пересечения диагоналей. Нормальный вектор прямой имеет координаты $\vec{n}_1 = [1,1]$, следовательно за нормальный вектор второй диагонали можно принять вектор $\vec{n}_2 = [1,-1]$, перпендикулярный вектору $\vec{n}_1$. По координатам точки $(2,2)$ и нормальному вектору $\vec{n}_2$ записываем уравнение второй диагонали CD:

$$x - 2 - (y - 2) = 0.$$

Откуда получаем $x = y$. Пусть координаты точки C равны $C(x_0, y_0)$. В силу $x_0 = y_0$, мы получим $C(x_0, y_0)$. Расстояние от точки до прямой равно половине длины диагонали CD, то есть равно $2\sqrt{2}$ по условию задачи. По формуле расстояния от точки до прямой получаем:

$$\frac{|x_0 + x_0 - 4|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2},$$

$$|x_0 - 2| = 2.$$

Получим $x_0 = 0$ или $x_0 = 4$. Таким образом, за точку мы можем взять начало координат $C(0,\ 0)$. Легко теперь составить уравнение двух сторон ромба AC и BC:

$$\begin{cases} 3x - y = 0, \\ x - 3y = 0. \end{cases}$$

Две другие стороны BD и AD параллельны AC и BC соответственно и проходят через точки $A(1,\ 3)$ и $B(3,\ 1)$. Потому

$$\begin{cases} 3(x-3) - (y-1) = 0 \\ 3(x-3) - (y-1) = 0 \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} 3x - y - 8 = 0 \\ x - 3y + 8 = 0 \end{cases}$$

Рисунок 1 иллюстрирует решение задачи:

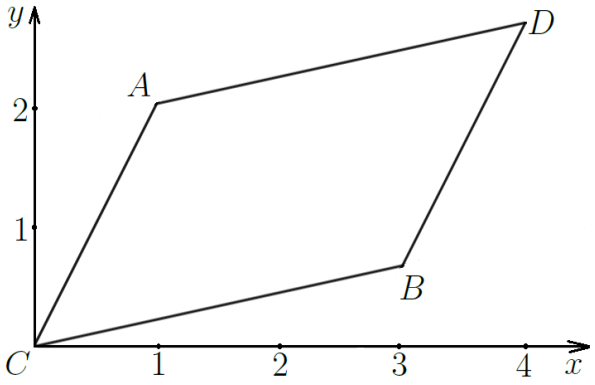


Рис. 2: Схема к задаче 3

3.2 Варианты задания 3

1. Даны уравнения двух сторон параллелограмма $x - y - 1 = 0$ и $x - 2y = 0$, и точка пересечения его диагоналей $E(3,\ 1)$. Написать

уравнения двух других сторон параллелограмма и найти угол между ними. Сделать рисунок.

2. Даны уравнения двух сторон ромба $x+3y+12=0$ и $x+3y-8=0$, и уравнение одной его диагонали $2x+2y+4=0$. Найти координаты вершин ромба. Сделать рисунок.

3. Написать уравнение прямой, проходящей через точку $(1,\ 6)$ так, чтобы середина ее отрезка, заключенного между прямыми $x-5y+23=0,\ x-5y+11=0$ и лежала на прямой $2x-y-2=0$. Сделать рисунок.

4. На прямой $x+2y-12=0$ найти точки, равноудаленные от прямых $x+y-5=0$ и $7x-y+11=0$. Сделать рисунок.

5. Через точку $M(2,\ -5)$ проведена прямая так, что ее отрезок, заключенный между прямыми $x-y-1=0$ и $2x-y-18=0$, делится в точке M пополам. Составить уравнение этой прямой. Сделать рисунок.

6. Составить уравнения сторон квадрата, две параллельные стороны которого проходят соответственно через точки $(-1,\ 2)$ и $(0,\ 6)$, а две другие – через точки $(-3,\ 2)$ и $(-6,\ 0)$. Сделать рисунок.

7. Написать уравнение прямой, параллельной прямой $2x+5y=0$ и образующей вместе с осями координат треугольник, площадь которого равна 5. Сделать рисунок.

8. Составить уравнения прямых, равноудаленных от трех точек $A_1(1,\ 2),\ A_2(3,\ 0),\ A_3(-4,\ -5)$. Сделать рисунок.

9. Напрямой $x-3y+1=0$ найти точку, равноудаленную от двух точек $(-3,\ 1)$ и $(5,\ 4)$. Сделать рисунок.

10. Точка $(3,\ 1)$ является вершиной равнобедренного треугольника, а прямая $2x + 3y - 1 = 0$ – его гипотенузой. Написать уравнения катетов. Сделать рисунок.

11. Составить уравнение прямой, параллельной прямой $5x - 12y = 0$ и отстоящей от точки $(1,\ 1)$ на расстоянии 3. Сделать рисунок.

12. На прямой $x - 3y + 13 = 0$ найти точки, отстоящие от прямой $x + 2y + 3 = 0$ на расстоянии $\sqrt{5}$. Сделать рисунок.

13. На осях координат найти точки, равноудаленные от прямых $5x - y + 6 = 0$, $5x + y - 3 = 0$. Сделать рисунок.

14. Даны две вершины $(0,\ 7)$ и $(-2,\ 3)$ треугольника, площадь которого равна 3, и прямая $x = 7$, на которой лежит третья вершина. Составить уравнения сторон треугольника. Сделать рисунок.

15. Даны середины сторон треугольника $A(1,\ 2)$, $B(3,\ -4)$, $C(-5,\ 8)$. Написать уравнения его сторон. Сделать рисунок

16. Написать уравнения прямых, проходящих через точку $(3,\ 1)$ на расстоянии 2 от точки $(1,\ -2)$. Сделать рисунок.

17. Найти координаты вершин прямоугольного треугольника , если известно, что вершины $(2,\ 3)$ и $(6,\ -1)$ являются концами его гипотенузы, а вершина лежит на прямой $x + y - 3 = 0$. Сделать рисунок.

18. Через точки $(-8,\ 1)$ и $(2,\ 1)$ проведены параллельные прямые, расстояние между которыми равно 6. Написать уравнения этих прямых. Сделать рисунок.

19. Написать уравнения сторон треугольника, у которого $x + y = 0$ и $2x - 3y + 1 = 0$ – высоты, а точка $(1,\ 1)$ – одна из вершин. Сделать рисунок.

20. В равнобедренном треугольнике основание лежит на прямой $3x + 4y - 9 = 0$, длина боковых сторон и равна 6. Найти длину основания BC, если $A(3,\ -5)$. Сделать рисунок.

21. Вычислить длину стороны правильного треугольника, если точка $(2,\ -3)$ является одной из его вершин, а прямая $3x - 4y + 7 = 0$ содержит одну из его сторон. Сделать рисунок.

22. Определить координаты точки, симметричной точке $(2,\ -5)$ относительно прямой $2x + 8y - 15 = 0$. Сделать рисунок.

23. Отрезок AB перпендикулярен к прямой $x - 2y - 8 = 0$ и пересекает ее. Найти координаты конца B отрезка, если он отстоит от данной прямой в четыре раза дальше, чем точка $(2,\ -1)$. Сделать рисунок.

24. Точка $(-1,\ 5)$ является центром окружности, а точка $(1,\ 4)$ – серединой ее хорды. Написать уравнение этой хорды. Сделать рисунок.

25. Через точку $(5,\ 3)$ проведена прямая, составляющая с осями координат треугольник площадью 30. Написать уравнения этой прямой. Сделать рисунок.

26. Точки $(1,\ 2)$, $(-1,\ 4)$, $(3,\ 6)$ являются вершинами треугольника. Написать уравнения его медиан. Сделать рисунок.

27. Написать уравнения биссектрис углов, образуемых прямыми $7x + y - 1 = 0$ и $x - y + 2 = 0$, и убедится в их перпендикулярности. Сделать рисунок.

28. Даны основания равнобедренного треугольника $x - y + 5 = 0$ и его боковая сторона $x + 3y + 2 = 0$. Составить уравнение второй боковой стороны, если она проходит через точку $(1,\ 1)$. Сделать рисунок.

29. Даны уравнения сторон треугольника $3x - 2y + 3 = 0$, $2x - 3y + 7 = 0$, $x + y + 1 = 0$. Определить тангенсы внутренних углов. Сделать

рисунок.

30. На прямой $x + 3y - 16 = 0$ найти точки, удаленные от прямой $2x + y - 2 = 0$ на расстояние $\sqrt{5}$. Сделать рисунок.